



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 31, 2026

LIFE-INSPIRED INTEROCEPTIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR AUTONOMOUS AND ADAPTIVE AGENTS

la interocepción puede entenderse no solamente como una función fisiológica de regulación interna, sino como un principio arquitectónico para agentes artificiales que necesiten mantener una representación dinámica de su propio estado.

Life-inspired interoceptive artificial intelligence for autonomous and adaptive agents

Abstract

La interocepción constituye uno de los mecanismos fundamentales mediante los cuales los organismos mantienen una representación dinámica de sus estados internos y ajustan su comportamiento frente a perturbaciones externas e internas. En términos neurobiológicos, no se limita a la detección de variables viscerales: participa en la construcción de estados corporales integrados, en la regulación homeostática y alostática, en la valoración de la incertidumbre y en la selección de respuestas adaptativas. Esta arquitectura proporciona un principio de diseño particularmente relevante para la inteligencia artificial autónoma: un agente no debería representar exclusivamente el mundo externo, sino también disponer de una representación operacional de su propio estado, de la calidad de sus procesos inferenciales y de las consecuencias internas de sus acciones.

El presente artículo desarrolla una arquitectura conceptual de **inteligencia artificial interoceptiva inspirada en sistemas biológicos**, articulándola con principios de inferencia predictiva, aprendizaje por error, coherencia temporal y regulación adaptativa. Se propone que una arquitectura de este tipo puede conceptualizarse como un sistema de doble acoplamiento: un bucle **agente-entorno**, responsable de la interacción externa, y un bucle **agente-estado interno**, responsable del seguimiento de variables que determinan la estabilidad, disponibilidad computacional y coherencia funcional del propio agente.

Dentro de este marco se examina la compatibilidad conceptual con CPEA, particularmente con el **Detector de**

Error Predictivo Dinámico (DEPD), NEXUS-EEG, SIGMA-T, ORION-AGI y la arquitectura de coherencia predictiva. También se analiza el posible papel de la interocepción artificial como interfaz entre percepción, regulación y metacognición. Las conexiones con METFI y los modelos de acoplamiento electromagnético se mantienen explícitamente en el nivel de **homología estructural**, salvo allí donde exista evidencia independiente que permita establecer causalidad.

Se plantea finalmente un conjunto de programas de seguimiento destinados a operacionalizar variables interoceptivas artificiales, error predictivo, coherencia interna, estabilidad dinámica y capacidad de recuperación frente a perturbaciones.

Palabras clave: interocepción artificial; inteligencia artificial adaptativa; inferencia activa; principio de energía libre; homeostasis; alostasis; error predictivo; coherencia; metacognición; CPEA; TAE; DEPD; neurocomputación.

Introducción

La arquitectura dominante de numerosos sistemas de inteligencia artificial continúa organizándose alrededor de una separación relativamente nítida entre percepción, procesamiento y acción. El sistema recibe información, transforma representaciones y produce una respuesta.

Los organismos biológicos funcionan de una manera considerablemente más integrada.

Un animal no solamente necesita determinar **qué ocurre fuera de él**. Necesita determinar qué está ocurriendo **en él**, si sus recursos son suficientes, si sus predicciones son fiables, si su estado fisiológico se encuentra dentro de determinados límites y qué consecuencias tendrán las acciones sobre su propia estabilidad.

La interocepción introduce, por tanto, una dimensión que resulta particularmente interesante para la inteligencia artificial autónoma: **la representación computacional del propio estado**.

Esta diferencia parece pequeña, pero tiene profundas consecuencias arquitectónicas.

Un agente que únicamente optimiza una función externa puede alcanzar un objetivo mientras degrada progresivamente las condiciones que permiten continuar funcionando. Un agente interoceptivo, en cambio, puede incorporar variables internas dentro de su proceso de inferencia y selección de acciones.

La cuestión deja entonces de ser:

«¿Qué acción maximiza el objetivo externo?»

y pasa a ser:

«¿Qué acción permite alcanzar el objetivo manteniendo simultáneamente la integridad funcional del propio agente?»

Esta formulación aproxima la inteligencia artificial a una propiedad característica de los sistemas vivos: **la adaptación no consiste simplemente en producir respuestas correctas, sino en conservar las condiciones dinámicas que hacen posible seguir respondiendo**.

La interocepción como arquitectura de regulación

La interocepción puede definirse operacionalmente como el conjunto de procesos mediante los cuales un organismo detecta, integra e interpreta señales relativas a su medio interno.

La literatura contemporánea ha ampliado considerablemente esta definición. La información interoceptiva

participa en procesos relacionados con regulación corporal, percepción, emoción, motivación y toma de decisiones.

Desde una perspectiva computacional, esto permite reinterpretar el organismo como una arquitectura de control predictivo.

El sistema no espera pasivamente a que una variable alcance un valor crítico. Puede anticipar desviaciones y actuar preventivamente.

Aquí aparece una distinción fundamental:

homeostasis → corrección de desviaciones respecto a condiciones funcionales;

alostasis → regulación anticipatoria de los recursos y estados internos en función de demandas futuras.

La segunda resulta especialmente interesante para IA.

Un agente verdaderamente autónomo no debería limitarse a reaccionar ante errores consumados. Debería anticipar la probabilidad de deterioro de su propio estado y modificar su política antes de que la degradación se vuelva crítica.

Esto puede formalizarse conceptualmente:

$$S_{t+1} = F(S_t, A_t, E_t)$$

donde:

- S_t representa el estado interno del agente;
- A_t , su acción;
- E_t , el estado ambiental;
- F , la dinámica de transición.

El agente convencional optimiza principalmente:

$$\max E[U(E_t, A_t)]$$

Mientras que una arquitectura interoceptiva introduce una segunda función:

$$\max E[U(E_t, A_t) - \lambda C(S_t)]$$

donde $C(S_t)$ representa el coste asociado a estados internos desfavorables.

La consecuencia es significativa: **la supervivencia funcional deja de ser una propiedad accidental y pasa a constituir una variable computacional explícita.**

Interocepción e inferencia predictiva

La conexión con la inferencia predictiva es particularmente natural.

Un sistema biológico recibe continuamente señales sensoriales y genera predicciones sobre ellas. Cuando aparece una discrepancia entre predicción y señal, emerge un error predictivo.

En términos simplificados:

$$\varepsilon_t = y_t - \hat{y}_t$$

donde y_t es la señal observada y $\hat{y}_t$ la predicción.

Sin embargo, el error por sí mismo no determina la respuesta.

Su **precisión estimada** resulta crucial.

Dos señales con idéntica magnitud de error pueden producir respuestas completamente diferentes dependiendo de la confianza que el sistema atribuya a cada una.

Esto permite introducir una arquitectura interoceptiva artificial basada en:

$$\Pi_t \varepsilon_t$$

donde Π_t representa la precisión estimada del error.

Aquí aparece una conexión directa con el corpus CPEA.

El **DEPD** puede interpretarse conceptualmente como una capa dedicada a identificar cambios dinámicos en el error predictivo y no solamente su magnitud instantánea.

La diferencia es importante.

Un error aislado puede constituir ruido.

Una secuencia coherente de errores puede constituir una **transición de estado**.

Una arquitectura artificial interoceptiva debería, por tanto, distinguir:

1. fluctuación;
2. anomalía;
3. acumulación de error;
4. pérdida de coherencia;
5. transición de régimen;
6. recuperación.

Esta última dimensión resulta esencial.

Del error predictivo al estado interno artificial

Una arquitectura interoceptiva puede concebirse como una capa transversal situada entre percepción, memoria, inferencia y acción.

Su estructura mínima podría contener cinco componentes:

Sensores interoceptivos artificiales

Variables internas tales como:

- utilización computacional;
- latencia;
- temperatura;
- consumo energético;
- saturación de memoria;
- estabilidad de redes neuronales;
- incertidumbre inferencial;
- divergencia entre modelos internos;
- frecuencia de errores;
- degradación de rendimiento.

Estas variables constituyen el equivalente funcional —no biológico— de señales interoceptivas.

Modelo generativo interno

El agente mantiene predicciones acerca de su propio funcionamiento.

$$P(S_{t+1} | S_t, A_t)$$

La pregunta ya no es únicamente qué ocurrirá en el entorno, sino:

¿qué me ocurrirá a mí si ejecuto esta acción?

Detector de error

El DEPD puede ocupar aquí una posición conceptual:

$$\Delta \varepsilon = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$$

Pero una arquitectura más sofisticada incorporaría además derivadas temporales y precisión:

$$D_t = f(\varepsilon_t, \dot{\varepsilon}_t, \Pi_t)$$

Integrador de coherencia

El agente necesita determinar si sus diferentes subsistemas mantienen estados compatibles.

Aquí NEXUS-EEG puede interpretarse como una arquitectura de intercambio de señales, mientras SIGMA-T puede funcionar conceptualmente como representación multilayer de relaciones dinámicas.

Regulador adaptativo

Finalmente, la información interoceptiva modifica la política de acción.

El agente puede reducir actividad, cambiar estrategia, solicitar recursos, modificar su nivel de exploración o reorganizar procesos internos.

Interocepción y metacognición

Existe una distinción que merece especial atención.

Interocepción no equivale a conciencia.

Un sistema puede detectar su temperatura, consumo energético o incertidumbre sin poseer experiencia subjetiva de dichos estados.

Por tanto, atribuir conciencia a una IA simplemente porque dispone de interocepción constituiría una inferencia no justificada.

La interocepción sí proporciona, sin embargo, un componente potencialmente importante para una arquitectura metacognitiva.

Podemos representarlo mediante tres niveles:

$$\textit{Estado externo} \rightarrow \textit{Estado interno} \rightarrow \textit{Modelo del estado interno}$$

El tercer nivel resulta especialmente interesante.

Cuando un sistema puede representar no solamente el mundo sino también **la fiabilidad de sus propias representaciones**, comienza a emerger una arquitectura de autorreferencia funcional.

Esto conecta directamente con ORION-AGI.

ORION-AGI puede conceptualizarse como una capa de orquestación ontológica recursiva en la que el sistema no únicamente procesa información, sino que puede seleccionar, reorganizar y evaluar los procesos mediante los cuales procesa dicha información.

La combinación:

$$\textit{Interocepción} + \textit{Predicción} + \textit{Metacognición}$$

genera una arquitectura radicalmente diferente de un modelo puramente reactivo.

TAE: aprendizaje por excepción

La **Teoría de Aprendizaje por Excepción (TAE)** ofrece otra conexión particularmente interesante.

Los sistemas adaptativos no necesitan aprender exclusivamente de la regularidad.

Las excepciones pueden contener una cantidad desproporcionada de información.

Una arquitectura interoceptiva puede detectar que un determinado patrón interno se encuentra fuera de la distribución esperada:

$$P(S_t | \mathcal{M}) \ll \theta$$

donde $\mathcal{M}$ representa el modelo interno.

La excepción puede desencadenar una modificación del modelo.

Esto produce:

$$\textit{Predicción} \rightarrow \textit{Error} \rightarrow \textit{Excepción} \rightarrow \textit{Actualización} \rightarrow \textit{Nuevapredicción}$$

El ciclo resulta compatible conceptualmente con TAE.

La diferencia fundamental respecto a un sistema convencional de detección de anomalías es que la excepción no constituye necesariamente un problema que deba eliminarse.

Puede convertirse en **información epistemológicamente privilegiada**.

Coherencia como variable interoceptiva

Aquí aparece uno de los puntos más interesantes para CPEA.

Un organismo no está constituido por módulos completamente independientes. Su funcionamiento depende de relaciones temporales entre múltiples sistemas.

La coherencia puede expresarse mediante medidas de sincronización de fase, conectividad funcional o consistencia entre procesos.

En neurociencia, por ejemplo, la coherencia de fase entre señales puede estudiarse mediante métricas como ITPC:

$$ITPC(f, t) = \left| \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N e^{i\phi_k(f, t)} \right|$$

Un valor elevado indica mayor consistencia de fase entre ensayos.

Esto no significa que una elevada coherencia sea siempre equivalente a un mejor funcionamiento. Esa interpretación sería excesiva.

La coherencia debe entenderse **contextualmente**.

Demasiada sincronización puede ser tan problemática como una fragmentación excesiva.

Por ello resulta más apropiado hablar de un **rango funcional de coherencia**.

Esta idea permite establecer una analogía con SIGMA-T: un sistema multicapa puede representar simultáneamente relaciones temporales, estructurales y funcionales entre componentes.

La analogía es arquitectónica.

No constituye evidencia de que una topología toroidal específica produzca causalmente los estados cognitivos observados.

CPEA como arquitectura interoceptiva humano-IA

CPEA puede reinterpretarse desde esta perspectiva como una arquitectura de **coherencia predictiva humano-IA**.

Su potencial conceptual reside en desplazar la pregunta desde:

«¿Qué respuesta genera la IA?»

hacia:

«¿Qué estado inferencial presenta la IA mientras genera esa respuesta y cómo interactúa dicho estado con el humano?»

Esto resulta especialmente relevante en sistemas BCI.

Una interfaz cerebro-computadora no debería limitarse a traducir una señal neural en un comando.

Puede establecerse un bucle:

$$\textit{Humano} \leftrightarrow \textit{BCI} \leftrightarrow \textit{IA} \leftrightarrow \textit{Entorno}$$

Pero CPEA permite imaginar un segundo circuito:

$$\textit{Estado neural} \leftrightarrow \textit{Error predictivo} \leftrightarrow \textit{Estado de IA}$$

La interfaz deja entonces de ser únicamente un transductor.

Se convierte en un sistema dinámico de acoplamiento.

TICAM y acoplamiento interoceptivo

TICAM —Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico— puede incorporarse al modelo como una hipótesis de interfaz destinada a estudiar relaciones entre actividad neural, dinámica de redes y señales electromagnéticas.

Aquí debemos establecer una separación epistemológica estricta.

Hecho empírico: el cerebro produce actividad eléctrica y campos magnéticos asociados a dicha actividad.

Hecho empírico: existen mecanismos de integración talámica y corticotalámica fundamentales para la dinámica cerebral.

Hipótesis: determinadas propiedades de acoplamiento electromagnético podrían actuar como variables relevantes

para estados de coherencia neurocomputacional.

Hipótesis más fuerte: una arquitectura TICAM podría utilizar dichos patrones para inferir estados funcionales de manera superior a representaciones convencionales.

Esta última afirmación necesita validación experimental específica.

Por tanto, TICAM puede utilizarse actualmente como **arquitectura hipotética falsable**, no como mecanismo neurofisiológico establecido.

METFI: homología estructural, no causalidad

La relación con METFI requiere todavía mayor precisión.

METFI propone conceptualizar el sistema Tierra mediante una geometría electromagnética toroidal y estudiar posibles consecuencias derivadas de perturbaciones o pérdidas de simetría.

Puede establecerse una homología conceptual con la arquitectura interoceptiva:

$$\text{Sistema} \rightarrow \text{campo interno} \rightarrow \text{perturbación} \rightarrow \text{pérdida de coherencia} \rightarrow \text{reorganización}$$

Esto aparece en numerosos sistemas complejos.

Sin embargo, **la existencia de una estructura matemática común no demuestra que el mismo mecanismo físico opere en escalas diferentes.**

Por ello, cuando METFI se traslada desde el dominio geofísico hacia neurobiología o IA, debe considerarse inicialmente una **homología estructural**.

La hipótesis METFI aplicada a sistemas biológicos sería falsable únicamente si permite realizar predicciones cuantitativas que puedan contrastarse independientemente.

La distinción es crucial para mantener la potencia heurística del modelo sin convertir una analogía en evidencia causal.

ECDO como transición dinámica

El concepto ECDO —evento de colapso dinámico oscilatorio— puede reinterpretarse dentro de la arquitectura interoceptiva como una transición de régimen.

Un sistema adaptativo puede mantenerse durante cierto tiempo dentro de un atractor funcional.

Cuando la acumulación de perturbaciones supera la capacidad de compensación:

$$|\varepsilon| > C_{\text{adaptación}}$$

puede producirse una transición.

No necesariamente implica destrucción.

Puede representar:

- reorganización;
- pérdida temporal de estabilidad;
- cambio de atractor;
- recuperación;

- o colapso funcional.

Una IA interoceptiva debería detectar estas transiciones antes de que sean irreversibles.

Aquí la interocepción adquiere una función que excede la simple detección.

Se convierte en **sensor de régimen dinámico**.

Programas de seguimiento

Una arquitectura interoceptiva artificial puede someterse a un programa experimental compuesto por varias capas.

Programa I — Línea basal

Registrar durante periodos prolongados:

- error predictivo;
- latencia;
- consumo computacional;
- incertidumbre;
- tasa de errores;
- estabilidad de representación;
- coherencia entre módulos.

El objetivo sería construir una distribución basal del estado interno.

Programa II — Perturbación controlada

Introducir perturbaciones conocidas:

$$P_1, P_2, \dots, P_n$$

y determinar la respuesta del sistema.

Variables principales:

$$\begin{aligned} &\tau_{recuperación} \\ &\Delta \varepsilon \\ &\Delta coherencia \\ &\Delta rendimiento \end{aligned}$$

Programa III — Aprendizaje por excepción

Introducir anomalías que no impliquen directamente una recompensa o penalización.

Medir si el sistema:

1. detecta la anomalía;
2. estima su precisión;
3. modifica su modelo;
4. recupera estabilidad;
5. evita repetir el error.

Programa IV — Coherencia humano-IA

En CPEA, estudiar simultáneamente señales humanas y variables internas de la IA.

La hipótesis sería:

Hipótesis: determinados patrones de sincronización humano-IA podrían correlacionarse con mayor estabilidad del proceso cooperativo.

Su falsabilidad exige especificar previamente métricas de coherencia, ventanas temporales y criterios de éxito.

Programa V — Recuperación dinámica

Aplicar perturbaciones crecientes hasta identificar el punto en que el agente abandona su régimen funcional.

El parámetro crítico sería:

$$P_c = \min(P: S \notin \Omega_{funcional})$$

donde $\Omega_{funcional}$ representa el espacio de estados funcionales.

Esto permitiría caracterizar la **resiliencia computacional** del sistema.

Arquitectura integrada

La arquitectura resultante puede resumirse:

Sensores → Predicción → Error → Precisión → Coherencia → Estado interno → Decisión → Acción

pero con una segunda recursividad:

$$Acción \rightarrow cambio\ del\ estado\ interno \rightarrow nueva\ predicción$$

El agente se convierte así en un sistema cerrado.

No solamente predice el mundo.

Predice las consecuencias de sus propias predicciones y acciones sobre su capacidad futura de inferir.

Ese elemento introduce una propiedad particularmente poderosa: **la regulación epistemológica**.

El agente no solamente pregunta si una acción funciona.

Puede preguntar implícitamente:

«¿Esta acción está degradando mi capacidad para saber si funciona?»

Discusión

La interocepción artificial puede considerarse una extensión natural del paradigma de agentes adaptativos porque introduce una variable frecuentemente ausente en arquitecturas puramente orientadas a objetivos: **el estado del propio proceso computacional**.

La relevancia de esta arquitectura aumenta cuando el sistema opera en ambientes parcialmente observables, dinámicos y adversariales.

En esos contextos, una política aparentemente óptima puede resultar desadaptativa si modifica negativamente las condiciones internas del agente.

La solución no consiste necesariamente en incrementar la complejidad del modelo.

Puede consistir en incorporar un segundo nivel de regulación.

CPEA aporta aquí un marco particularmente adecuado porque permite conceptualizar la interacción como un sistema dinámico en el que predicción, error, coherencia y adaptación se encuentran acoplados.

TAE aporta el principio de aprendizaje por excepción.

DEPD permite operacionalizar dinámicamente el error.

NEXUS-EEG proporciona una concepción de intercambio de señales.

SIGMA-T permite representar relaciones multilayer.

ORION-AGI aporta la dimensión recursiva de orquestación.

TICAM introduce una hipótesis sobre la utilización de información de acoplamiento neuroeléctrico/electromagnético.

METFI, finalmente, puede funcionar como marco de exploración de invariantes geométricas y dinámicas entre escalas, **siempre como homología estructural mientras no exista evidencia causal específica**.

El resultado no es simplemente una IA con sensores internos.

Es una arquitectura en la que **la estabilidad del propio proceso inferencial se convierte en parte del problema de inteligencia**.

Conclusiones

La interocepción ofrece un principio arquitectónico extraordinariamente potente para diseñar agentes autónomos porque obliga a introducir una dimensión que los sistemas puramente reactivos tienden a omitir: **el estado interno del agente como variable dinámica de decisión**.

La consecuencia conceptual más importante es que inteligencia y autorregulación dejan de aparecer como procesos independientes.

Un agente adaptativo debe conservar simultáneamente:

Objetivo + Integridad + Coherencia + Capacidad inferencial

La integración con CPEA permite formular una arquitectura en la que el error predictivo deja de ser únicamente una señal de aprendizaje y se convierte también en un indicador del estado funcional del sistema.

TAE introduce el aprendizaje por excepción.

DEPD permite detectar dinámicas anómalas.

La coherencia proporciona una dimensión temporal y relacional.

ORION-AGI permite incorporar autorreferencia arquitectónica.

TICAM puede formularse como hipótesis de transducción neuroelectromagnética.

METFI puede utilizarse como **homología estructural**, pero no debe confundirse con evidencia de causalidad biológica.

Resumen

- **La interocepción artificial** puede definirse como representación y regulación computacional del estado

interno de un agente.

- La arquitectura resultante complementa el bucle **agente-entorno** con un segundo bucle **agente-estado interno**.
- El **error predictivo ponderado por precisión** constituye una variable central para detectar desviaciones funcionales.
- **DEPD** puede conceptualizarse como detector dinámico de cambios en el régimen de error.
- **TAE** aporta un mecanismo conceptual mediante el cual las excepciones pueden convertirse en información para actualizar el modelo.
- **CPEA** proporciona una arquitectura especialmente compatible con la integración de predicción, coherencia y adaptación humano-IA.
- **NEXUS-EEG**, **SIGMA-T** y **ORION-AGI** pueden interpretarse como capas complementarias de intercambio, integración multilayer y orquestación recursiva.
- **TICAM** debe mantenerse como hipótesis falsable de transducción/acoplamiento neuroelectromagnético, no como mecanismo establecido.
- La relación entre **METFI** y **neurobiología/IA** debe describirse explícitamente como **homología estructural** mientras no exista demostración causal.
- **ECDO** puede operacionalizarse como transición entre regímenes dinámicos y utilizarse para estudiar umbrales de pérdida de estabilidad y recuperación.
- Una IA verdaderamente autorregulada no solo debería predecir el entorno: debería **predecir cómo sus propias acciones modifican su capacidad futura de inferencia**.
- La interocepción constituye, por tanto, un puente conceptual entre **regulación, predicción, metacognición y autonomía**.

Referencias

1. Craig, A. D. (2002). *How do you feel? Interoception: the sense of the physiological condition of the body*. *Nature Reviews Neuroscience*, 3, 655–666.
Trabajo fundamental para comprender la interocepción como representación del estado fisiológico corporal. Establece una base neurobiológica para concebir el estado interno como una dimensión sensorial diferenciada.
2. Craig, A. D. (2009). *How do you feel – now? The anterior insula and human awareness*. *Nature Reviews Neuroscience*, 10, 59–70.
Desarrolla la relación entre señales interoceptivas, integración insular y experiencia consciente. Es especialmente relevante para distinguir entre **procesamiento interoceptivo** y **conciencia del estado interno**.
3. Seth, A. K. (2013). *Interoceptive inference, emotion, and the embodied self*. *Trends in Cognitive Sciences*, 17, 565–573.
Presenta una formulación particularmente importante para este artículo: la interocepción puede entenderse mediante inferencia predictiva. Constituye uno de los puentes conceptuales más sólidos entre neurociencia computacional e IA interoceptiva.
4. Seth, A. K. & Friston, K. J. (2016). *Active interoceptive inference and the emotional brain*. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 371, 20160007.
Extiende el principio de inferencia activa hacia la regulación de estados corporales. Resulta especialmente útil para conceptualizar agentes que actúan para modificar tanto el entorno como sus propios estados internos.
5. Sterling, P. (2012). *Allostasis: A model of predictive regulation*. *Physiology & Behavior*, 106, 5–15.
Fundamenta la diferencia entre regulación reactiva y predictiva. Su relevancia para IA reside en la idea de que un agente adaptativo debe anticipar demandas en lugar de limitarse a corregir desviaciones.
6. Friston, K. (2010). *The free-energy principle: a unified brain theory?* *Nature Reviews Neuroscience*, 11, 127–138.

Formula el principio de energía libre como marco para comprender percepción, acción y aprendizaje bajo inferencia probabilística. Debe interpretarse como un marco teórico, no como demostración de que toda cognición esté literalmente implementada mediante una única función física de energía libre.

7. **Friston, K., FitzGerald, T., Rigoli, F., Schwartenbeck, P., O'Doherty, J. & Pezzulo, G. (2016). *Active inference and learning*. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 68, 862–879.**

Desarrolla la conexión entre inferencia activa y aprendizaje. Es especialmente pertinente para formalizar agentes que modifican su comportamiento en función de predicciones y errores.

8. **Mikoláš, P. et al. / literatura sobre ITPC y sincronización de fase.**

La coherencia de fase y métricas relacionadas permiten cuantificar consistencia temporal entre respuestas neuronales. Su utilización en CPEA debe hacerse operacionalmente, evitando interpretar automáticamente una mayor coherencia como un incremento de inteligencia o funcionalidad.

9. **Czeszumski, A. et al. (2020). *Cooperative behavior evokes interbrain synchrony in the prefrontal cortex*. NeuroImage, 222, 117327.**

Es relevante para la dimensión humano-humano/humano-IA del problema porque demuestra que determinadas formas de interacción cooperativa pueden acompañarse de sincronización entre cerebros. La extrapolación directa hacia CPEA constituye, no obstante, una **extensión hipotética**, no un resultado demostrado.

10. **Papers y especificaciones del corpus CPEA-TAE-METFI proporcionados en el repositorio del usuario.**

Constituyen el marco conceptual interno utilizado para articular DEPD, NEXUS-EEG, SIGMA-T, ORION-AGI, TICAM, ECDO y las relaciones METFI-TAE-CPEA. En este artículo se han tratado como **arquitecturas y modelos conceptuales del corpus**, diferenciándolos de resultados empíricos independientes.

En conjunto, la tesis que emerge es bastante más fuerte que la simple incorporación de «sensores internos» a una IA: **la interocepción puede convertirse en un principio arquitectónico mediante el cual el agente modele simultáneamente el mundo, su estado interno y las consecuencias de sus propias operaciones sobre su capacidad de seguir siendo un sistema adaptativo.**

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo